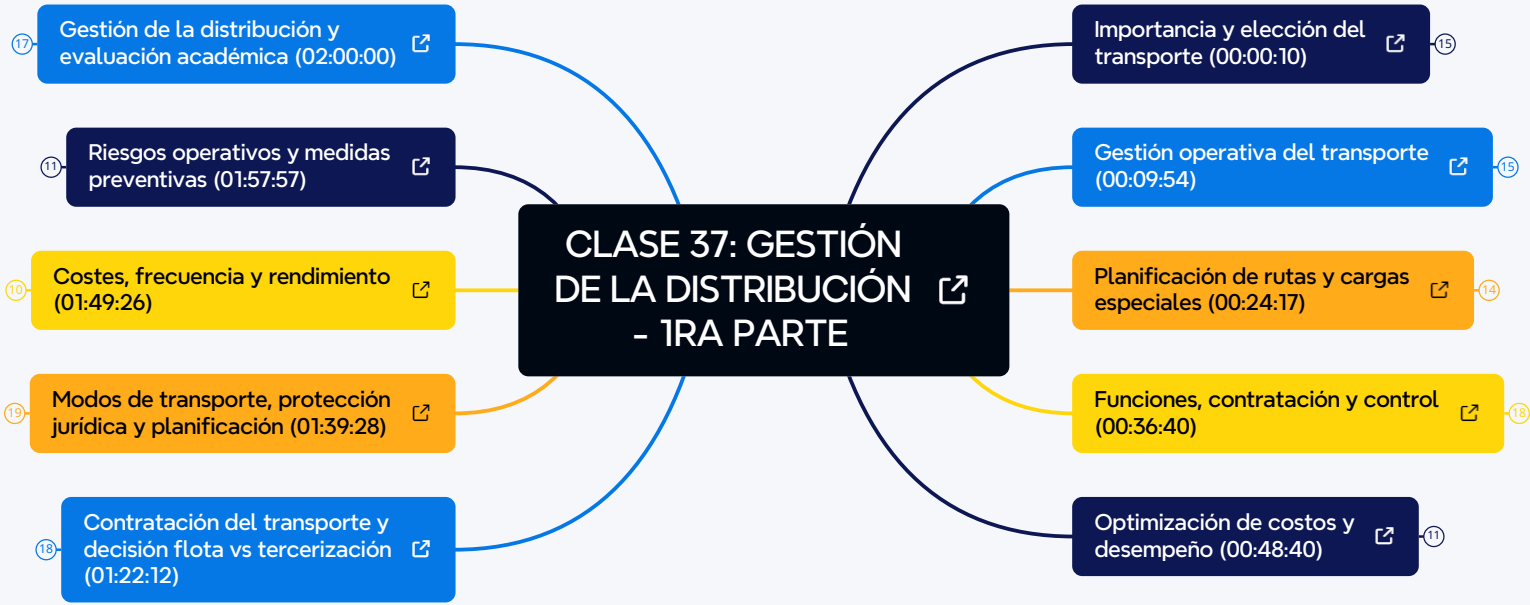
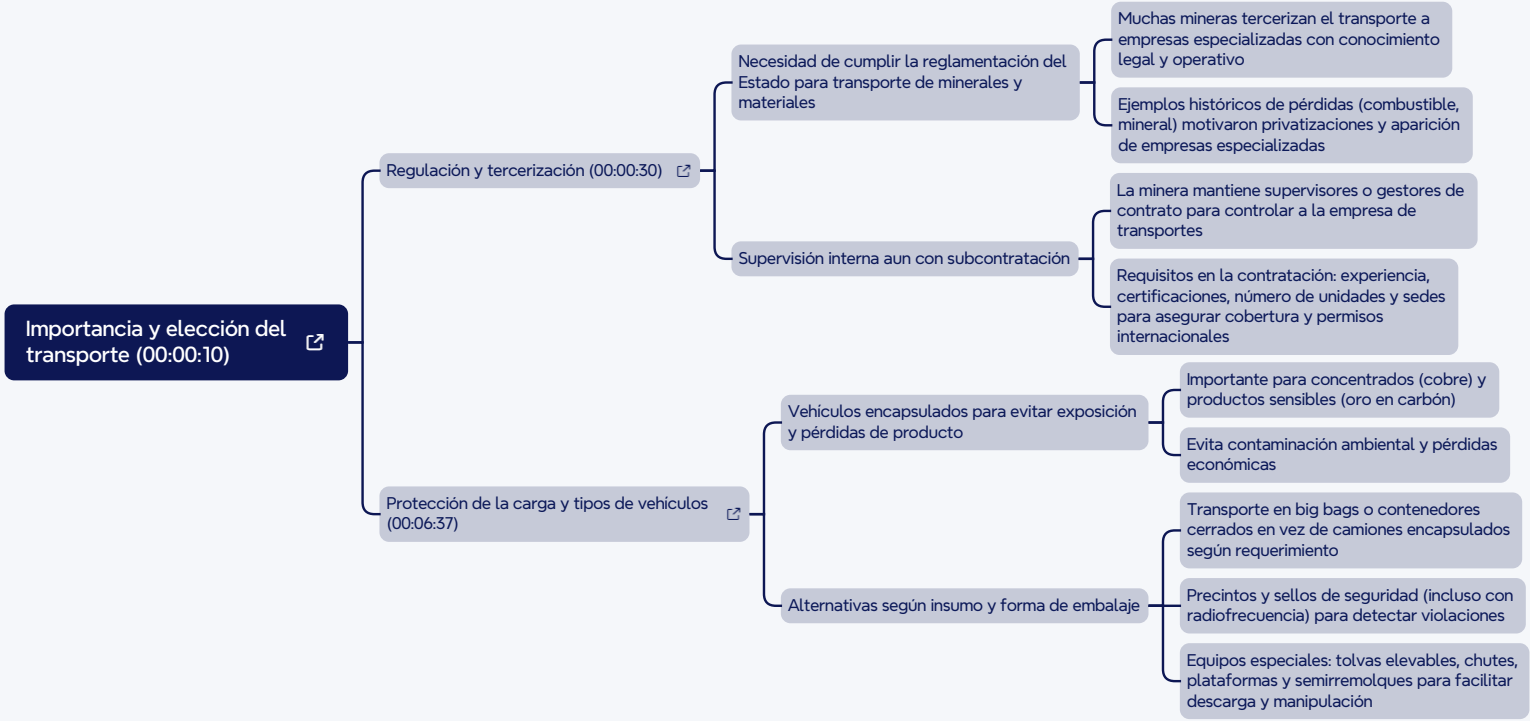
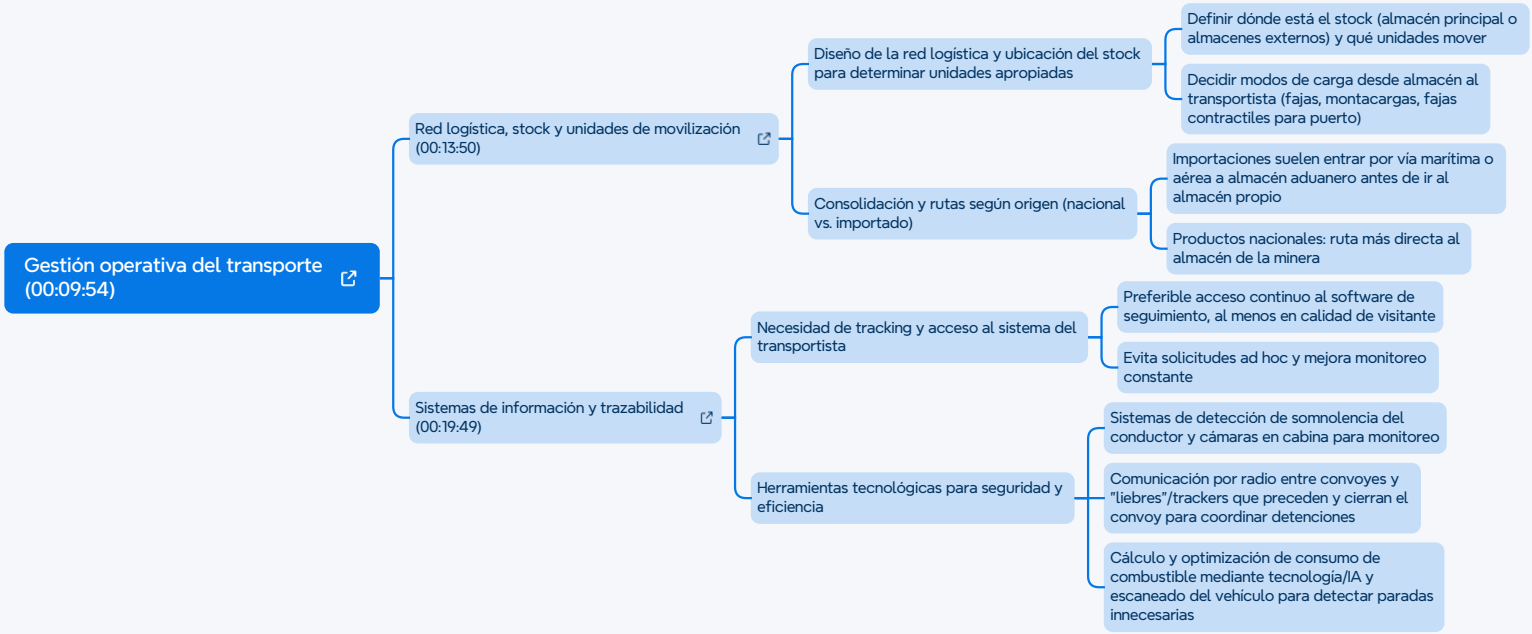
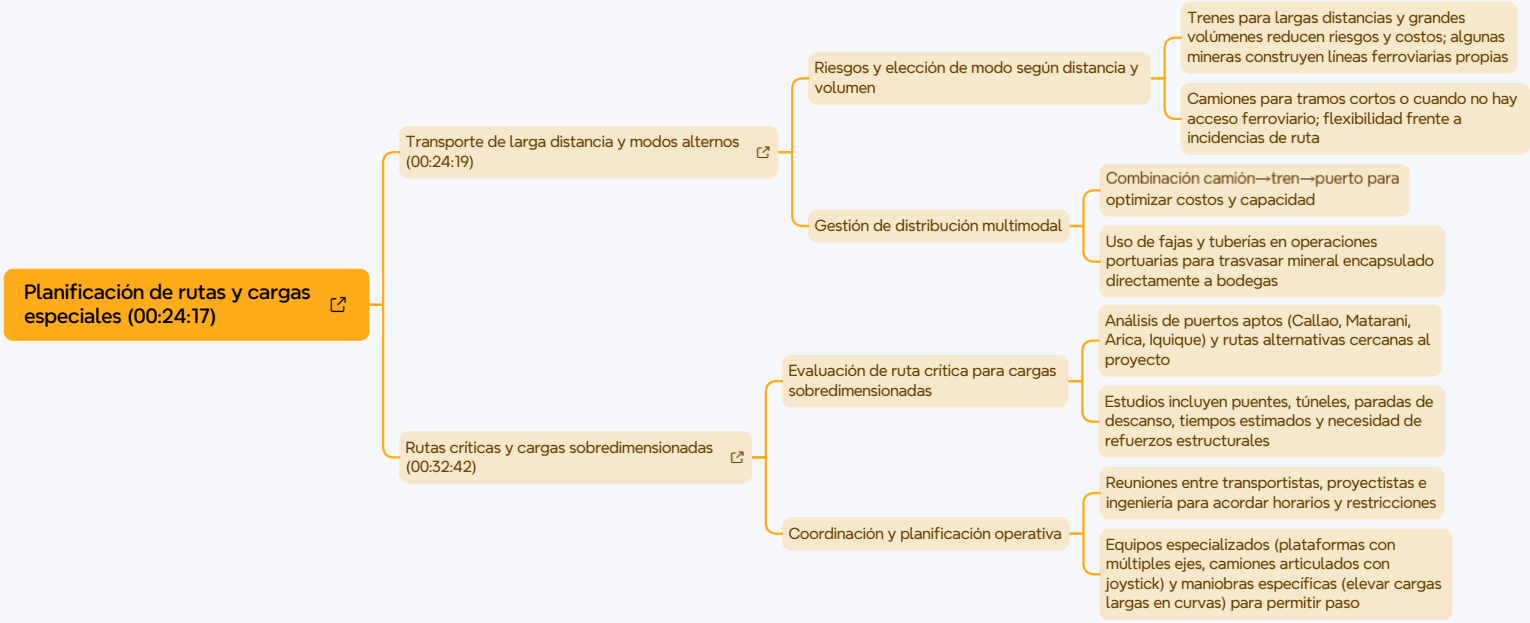
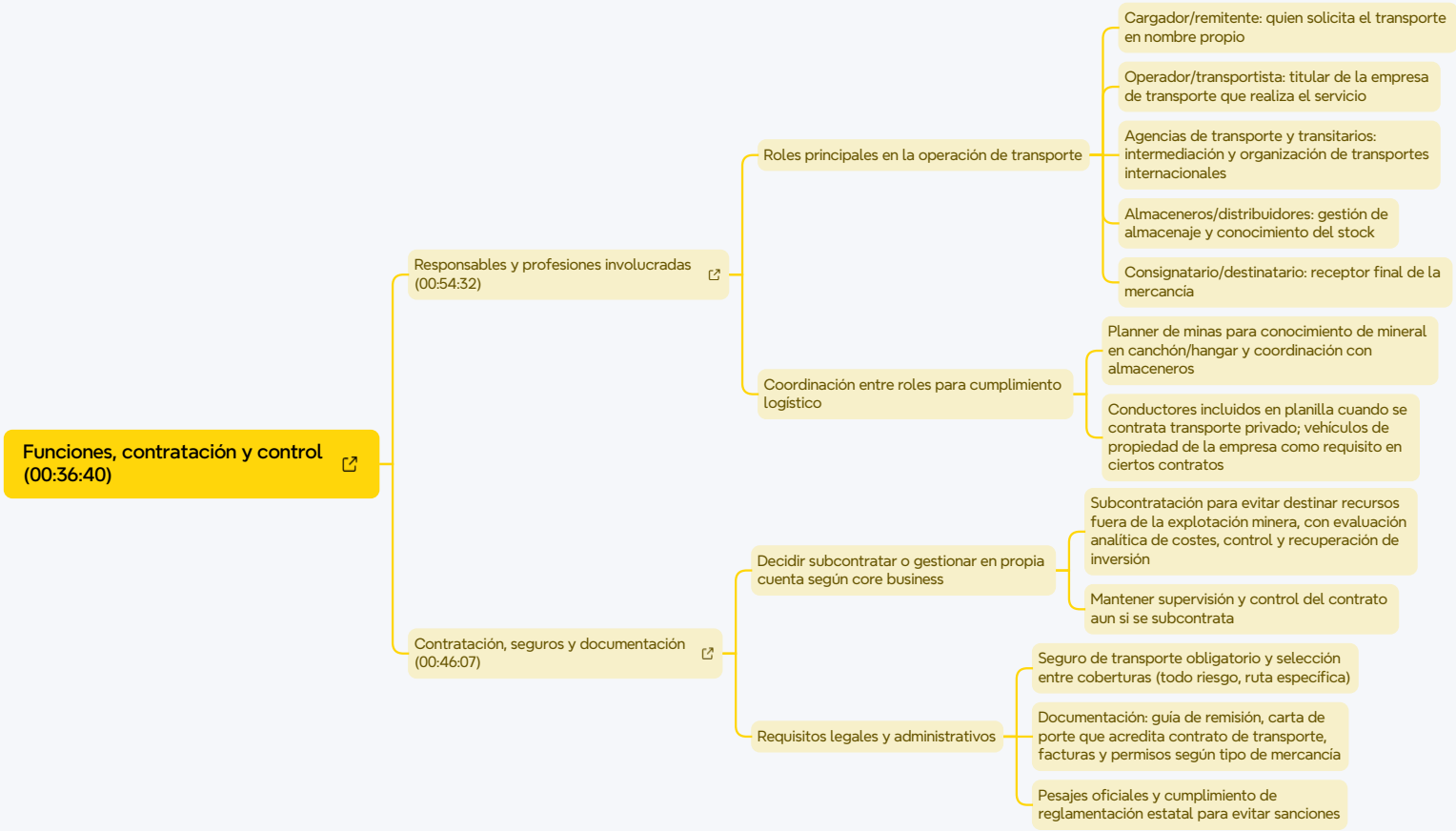
EDU MIN

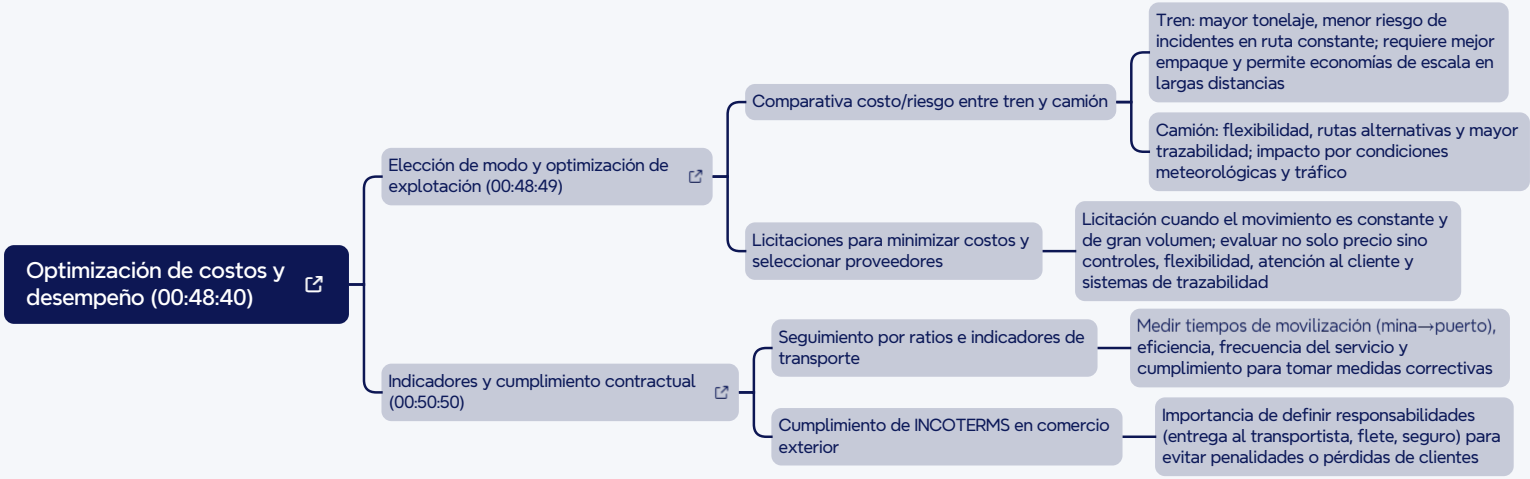

CLASE 37: GESTIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN - 1RA PARTE
Gestión de la distribución y evaluación académica (02:00:00)
17
Riesgos operativos y medidas preventivas (01:57:57)
11
Costes, frecuencia y rendimiento (01:49:26)
10
Modos de transporte, protección jurídica y planificación (01:39:28)
19
Contratación del transporte y decisión flota vs tercerización (01:22:12)
18
Importancia y elección del transporte (00:00:10)
15
Gestión operativa del transporte (00:09:54)
15
Planificación de rutas y cargas especiales (00:24:17)
14
Funciones, contratación y control (00:36:40)
18
Optimización de costos y desempeño (00:48:40)
11

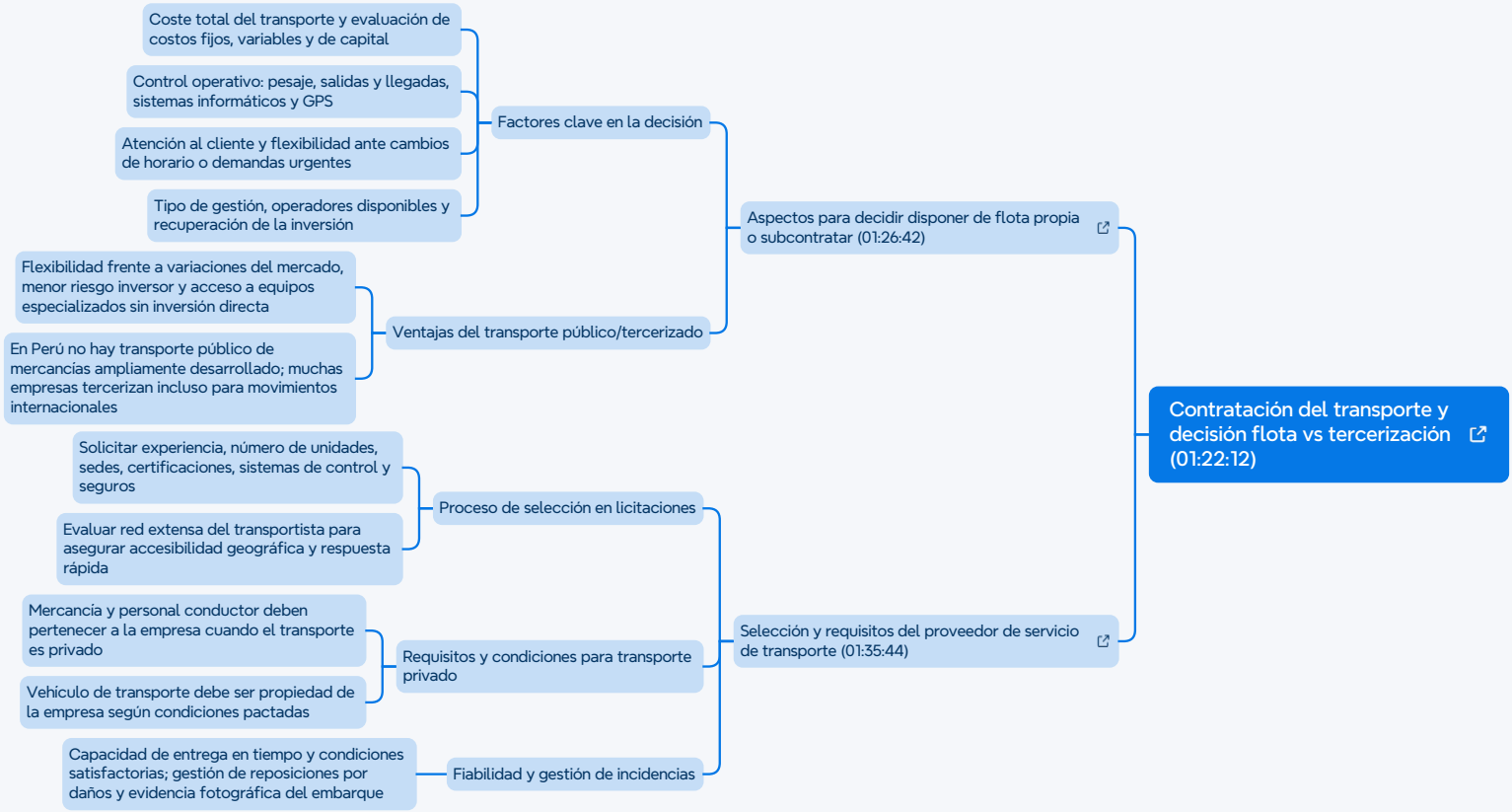

Importancia y elección del transporte (00:00:10)
Regulación y tercerización (00:00:30)
Necesidad de cumplir la reglamentación del Estado para transporte de minerales y materiales
Muchas mineras tercerizan el transporte a empresas especializadas con conocimiento legal y operativo
Ejemplos históricos de pérdidas (combustible, mineral) motivaron privatizaciones y aparición de empresas especializadas
Supervisión interna aun con subcontratación
La minera mantiene supervisores o gestores de contrato para controlar a la empresa de transportes
Requisitos en la contratación: experiencia, certificaciones, número de unidades y sedes para asegurar cobertura y permisos internacionales
Protección de la carga y tipos de vehículos (00:06:37)
Vehículos encapsulados para evitar exposición y pérdidas de producto
Importante para concentrados (cobre) y productos sensibles (oro en carbón)
Evita contaminación ambiental y pérdidas económicas
Alternativas según insumo y forma de embalaje
Transporte en big bags o contenedores cerrados en vez de camiones encapsulados según requerimiento
Precintos y sellos de seguridad (incluso con radiofrecuencia) para detectar violaciones
Equipos especiales: tolvas elevables, chutes, plataformas y semirremolques para facilitar descarga y manipulación

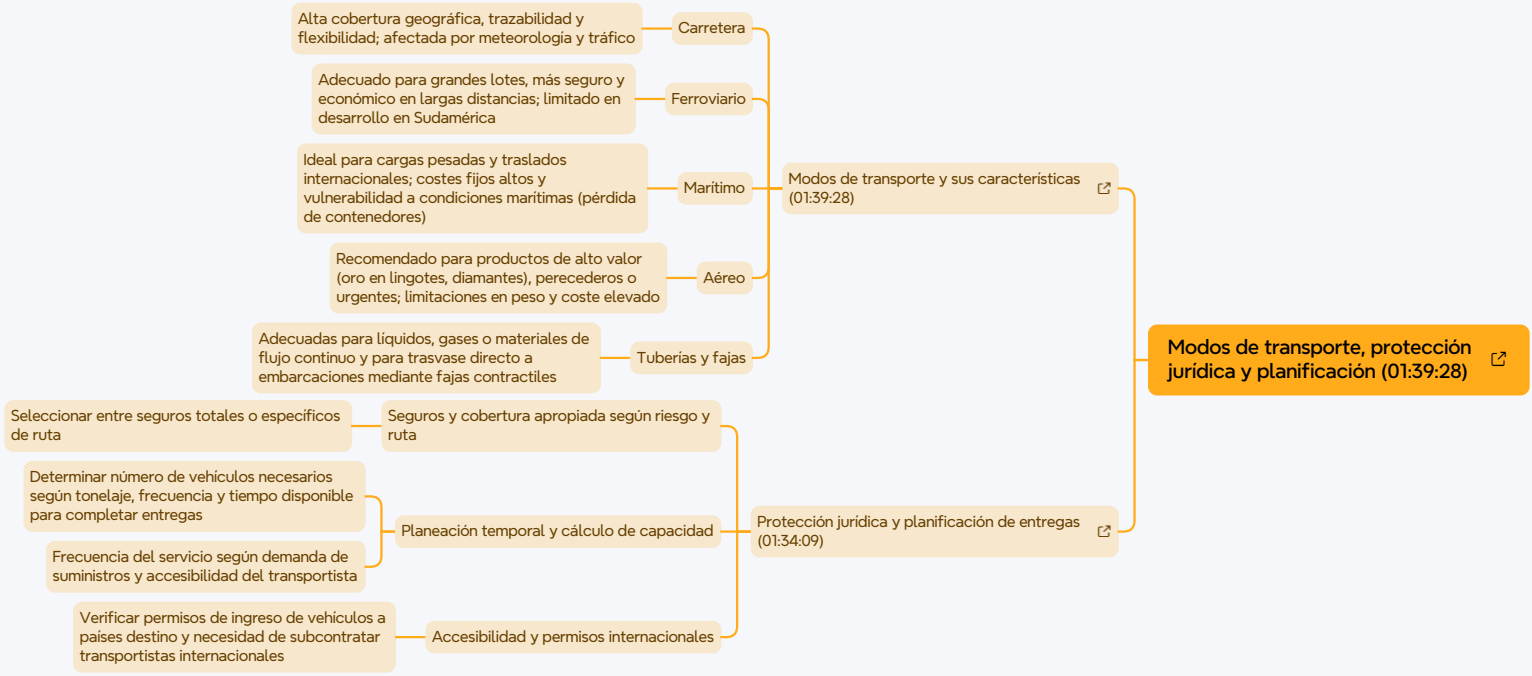

Gestión operativa del transporte (00:09:54)
Red logística, stock y unidades de movilización (00:13:50)
Diseño de la red logística y ubicación del stock para determinar unidades apropiadas
Definir dónde está el stock (almacén principal o almacenes externos) y qué unidades mover
Decidir modos de carga desde almacén al transportista (fajas, montacargas, fajas contractiles para puerto)
Consolidación y rutas según origen (nacional vs. importado)
Importaciones suelen entrar por vía marítima o aérea a almacén aduanero antes de ir al almacén propio
Productos nacionales: ruta más directa al almacén de la minera
Sistemas de información y trazabilidad (00:19:49)
Necesidad de tracking y acceso al sistema del transportista
Preferible acceso continuo al software de seguimiento, al menos en calidad de visitante
Evita solicitudes ad hoc y mejora monitoreo constante
Herramientas tecnológicas para seguridad y eficiencia
Sistemas de detección de somnolencia del conductor y cámaras en cabina para monitoreo
Comunicación por radio entre convoyes y "liebres"/trackers que preceden y cierran el convoy para coordinar detenciones
Cálculo y optimización de consumo de combustible mediante tecnología/IA y escaneado del vehículo para detectar paradas innecesarias

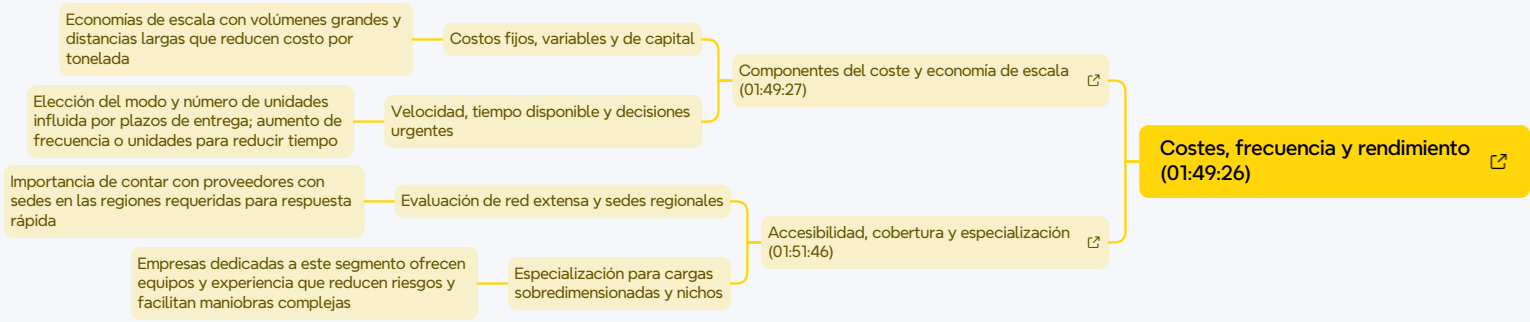

Planificación de rutas y cargas especiales (00:24:17)
Transporte de larga distancia y modos alternos (00:24:19)
Riesgos y elección de modo según distancia y volumen
Trenes para largas distancias y grandes volúmenes reducen riesgos y costos; algunas mineras construyen líneas ferroviarias propias
Camiones para tramos cortos o cuando no hay acceso ferroviario; flexibilidad frente a incidencias de ruta
Gestión de distribución multimodal
Combinación camión→tren→puerto para optimizar costos y capacidad
Uso de fajas y tuberías en operaciones portuarias para trasvasar mineral encapsulado directamente a bodegas
Rutas críticas y cargas sobredimensionadas (00:32:42)
Evaluación de ruta crítica para cargas sobredimensionadas
Análisis de puertos aptos (Callao, Matarani, Arica, Iquique) y rutas alternativas cercanas al proyecto
Estudios incluyen puentes, túneles, paradas de descanso, tiempos estimados y necesidad de refuerzos estructurales
Coordinación y planificación operativa
Reuniones entre transportistas, proyectistas e ingeniería para acordar horarios y restricciones
Equipos especializados (plataformas con múltiples ejes, camiones articulados con joystick) y maniobras específicas (elevar cargas largas en curvas) para permitir paso

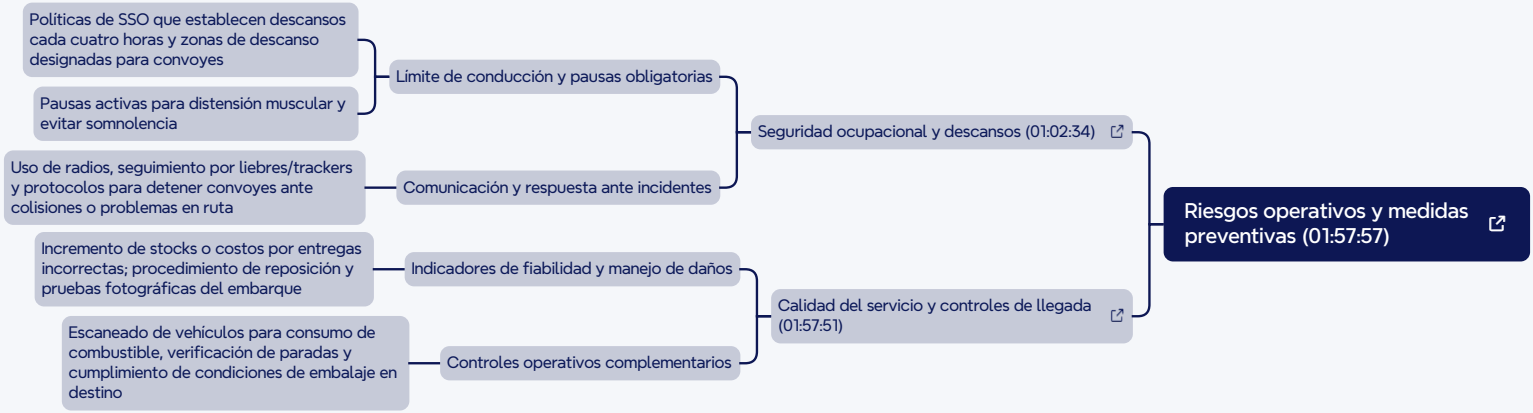

Funciones, contratación y control (00:36:40)
Responsables y profesiones involucradas (00:54:32)
Roles principales en la operación de transporte
Cargador/remitente: quien solicita el transporte en nombre propio
Operador/transportista: titular de la empresa de transporte que realiza el servicio
Agencias de transporte y transitarios: intermediación y organización de transportes internacionales
Almaceneros/distribuidores: gestión de almacenaje y conocimiento del stock
Consignatario/destinatario: receptor final de la mercancía
Coordinación entre roles para cumplimiento logístico
Planner de minas para conocimiento de mineral en canchón/hangar y coordinación con almaceneros
Conductores incluidos en planilla cuando se contrata transporte privado; vehículos de propiedad de la empresa como requisito en ciertos contratos
Contratación, seguros y documentación (00:46:07)
Decidir subcontratar o gestionar en propia cuenta según core business
Subcontratación para evitar destinar recursos fuera de la explotación minera, con evaluación analítica de costes, control y recuperación de inversión
Mantener supervisión y control del contrato aun si se subcontrata
Requisitos legales y administrativos
Seguro de transporte obligatorio y selección entre coberturas (todo riesgo, ruta específica)
Documentación: guía de remisión, carta de porte que acredita contrato de transporte, facturas y permisos según tipo de mercancía
Pesajes oficiales y cumplimiento de reglamentación estatal para evitar sanciones

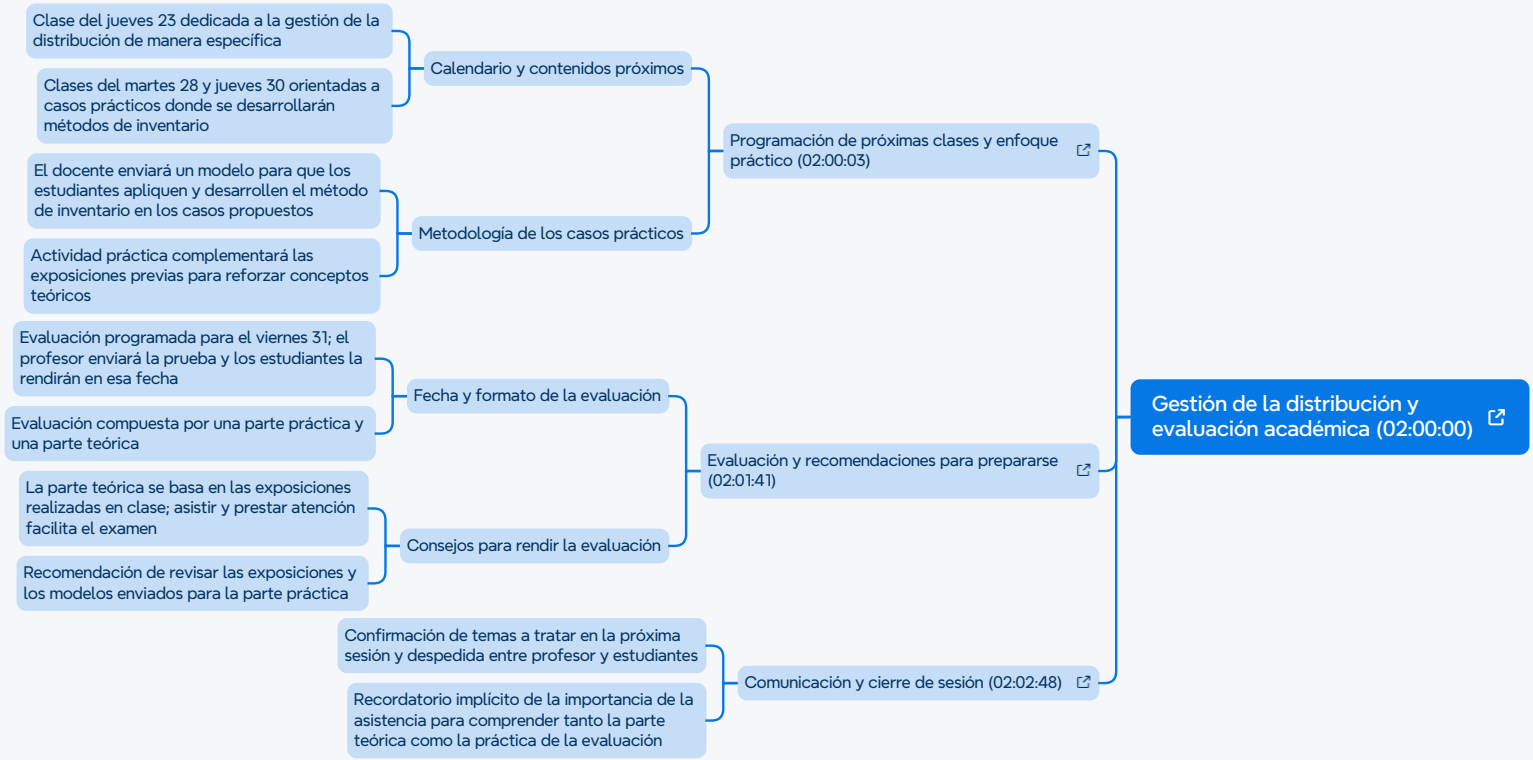

Optimización de costos y desempeño (00:48:40)
Elección de modo y optimización de explotación (00:48:49)
Comparativa costo/riesgo entre tren y camión
Tren: mayor tonelaje, menor riesgo de incidentes en ruta constante; requiere mejor empaque y permite economías de escala en largas distancias
Camión: flexibilidad, rutas alternativas y mayor trazabilidad; impacto por condiciones meteorológicas y tráfico
Licitaciones para minimizar costos y seleccionar proveedores
Licitación cuando el movimiento es constante y de gran volumen; evaluar no solo precio sino controles, flexibilidad, atención al cliente y sistemas de trazabilidad
Indicadores y cumplimiento contractual (00:50:50)
Seguimiento por ratios e indicadores de transporte
Medir tiempos de movilización (mina→puerto), eficiencia, frecuencia del servicio y cumplimiento para tomar medidas correctivas
Cumplimiento de INCOTERMS en comercio exterior
Importancia de definir responsabilidades (entrega al transportista, flete, seguro) para evitar penalidades o pérdidas de clientes


Contratación del transporte y decisión flota vs tercerización (01:22:12)
Aspectos para decidir disponer de flota propia o subcontratar (01:26:42)
Factores clave en la decisión
Coste total del transporte y evaluación de costos fijos, variables y de capital
Control operativo: pesaje, salidas y llegadas, sistemas informáticos y GPS
Atención al cliente y flexibilidad ante cambios de horario o demandas urgentes
Tipo de gestión, operadores disponibles y recuperación de la inversión
Ventajas del transporte público/tercerizado
Flexibilidad frente a variaciones del mercado, menor riesgo inversor y acceso a equipos especializados sin inversión directa
En Perú no hay transporte público de mercancías ampliamente desarrollado; muchas empresas tercerizan incluso para movimientos internacionales
Selección y requisitos del proveedor de servicio de transporte (01:35:44)
Proceso de selección en licitaciones
Solicitar experiencia, número de unidades, sedes, certificaciones, sistemas de control y seguros
Evaluar red extensa del transportista para asegurar accesibilidad geográfica y respuesta rápida
Requisitos y condiciones para transporte privado
Mercancía y personal conductor deben pertenecer a la empresa cuando el transporte es privado
Vehículo de transporte debe ser propiedad de la empresa según condiciones pactadas
Fiabilidad y gestión de incidencias
Capacidad de entrega en tiempo y condiciones satisfactorias; gestión de reposiciones por daños y evidencia fotográfica del embarque


Modos de transporte, protección jurídica y planificación (01:39:28)
Modos de transporte y sus características (01:39:28)
Carretera
Alta cobertura geográfica, trazabilidad y flexibilidad; afectada por meteorología y tráfico
Ferroviario
Adecuado para grandes lotes, más seguro y económico en largas distancias; limitado en desarrollo en Sudamérica
Marítimo
Ideal para cargas pesadas y traslados internacionales; costes fijos altos y vulnerabilidad a condiciones marítimas (pérdida de contenedores)
Aéreo
Recomendado para productos de alto valor (oro en lingotes, diamantes), perecederos o urgentes; limitaciones en peso y coste elevado
Tuberías y fajas
Adecuadas para líquidos, gases o materiales de flujo continuo y para trasvase directo a embarcaciones mediante fajas contractiles
Protección jurídica y planificación de entregas (01:34:09)
Seguros y cobertura apropiada según riesgo y ruta
Seleccionar entre seguros totales o específicos de ruta
Planeación temporal y cálculo de capacidad
Determinar número de vehículos necesarios según tonelaje, frecuencia y tiempo disponible para completar entregas
Frecuencia del servicio según demanda de suministros y accesibilidad del transportista
Accesibilidad y permisos internacionales
Verificar permisos de ingreso de vehículos a países destino y necesidad de subcontratar transportistas internacionales


Costes, frecuencia y rendimiento (01:49:26)
Componentes del coste y economía de escala (01:49:27)
Costos fijos, variables y de capital
Economías de escala con volúmenes grandes y distancias largas que reducen costo por tonelada
Velocidad, tiempo disponible y decisiones urgentes
Elección del modo y número de unidades influida por plazos de entrega; aumento de frecuencia o unidades para reducir tiempo
Accesibilidad, cobertura y especialización (01:51:46)
Evaluación de red extensa y sedes regionales
Importancia de contar con proveedores con sedes en las regiones requeridas para respuesta rápida
Especialización para cargas sobredimensionadas y nichos
Empresas dedicadas a este segmento ofrecen equipos y experiencia que reducen riesgos y facilitan maniobras complejas


Riesgos operativos y medidas preventivas (01:57:57)
Seguridad ocupacional y descansos (01:02:34)
Límite de conducción y pausas obligatorias
Políticas de SSO que establecen descansos cada cuatro horas y zonas de descanso designadas para convoyes
Pausas activas para distensión muscular y evitar somnolencia
Comunicación y respuesta ante incidentes
Uso de radios, seguimiento por liebres/trackers y protocolos para detener convoyes ante colisiones o problemas en ruta
Calidad del servicio y controles de llegada (01:57:51)
Indicadores de fiabilidad y manejo de daños
Incremento de stocks o costos por entregas incorrectas; procedimiento de reposición y pruebas fotográficas del embarque
Controles operativos complementarios
Escaneado de vehículos para consumo de combustible, verificación de paradas y cumplimiento de condiciones de embalaje en destino


Gestión de la distribución y evaluación académica (02:00:00)
Programación de próximas clases y enfoque práctico (02:00:03)
Calendario y contenidos próximos
Clase del jueves 23 dedicada a la gestión de la distribución de manera específica
Clases del martes 28 y jueves 30 orientadas a casos prácticos donde se desarrollarán métodos de inventario
Metodología de los casos prácticos
El docente enviará un modelo para que los estudiantes apliquen y desarrollen el método de inventario en los casos propuestos
Actividad práctica complementará las exposiciones previas para reforzar conceptos teóricos
Evaluación y recomendaciones para prepararse (02:01:41)
Fecha y formato de la evaluación
Evaluación programada para el viernes 31; el profesor enviará la prueba y los estudiantes la rendirán en esa fecha
Evaluación compuesta por una parte práctica y una parte teórica
Consejos para rendir la evaluación
La parte teórica se basa en las exposiciones realizadas en clase; asistir y prestar atención facilita el examen
Recomendación de revisar las exposiciones y los modelos enviados para la parte práctica
Comunicación y cierre de sesión (02:02:48)
Confirmación de temas a tratar en la próxima sesión y despedida entre profesor y estudiantes
Recordatorio implícito de la importancia de la asistencia para comprender tanto la parte teórica como la práctica de la evaluación